LAPORAN

PENERAPAN *FRAMEWORK* ZACHMAN PADA PERANCANGAN ARSITEKTUR *ENTERPRISE* SISTEM INFORMASI BIRO TRAVEL

Disusun guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Arsitektur SI/TI

Dosen Pengampu :

Ibu Dr. Yeni Kustiyahningsih, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh :

Galih Samudra Mubin (240441100105)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan yang berjudul **"Penerapan *Framework* Zachman Pada Perancangan Arsitektur *Enterprise* Sistem Informasi Biro Travel".** Laporan ini diajukan untuk memenuhi Tugas UTS Mata kuliah Arsitektur SI/TI di semester ini. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan tugas ini. Laporan tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Yeni Kustiyahningsih, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Arsitektur SI/TI.
2. Orang tua penulis yang banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil.
3. Semua pihak yang tidak dapat penulis rinci satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan laporan tugas ini. Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Tuhan Yang maha esa.

Dan akhirnya kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Untuk itu kami dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Bangkalan, 13 Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**
DAFTAR ISI **3**
BAB I PENDAHULUAN **4**
1.1 Latar Pelakang 4
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan perancangan 5
1.4 Manfaat Perancangan 6
1.5 Batasan Masalah 6
BAB II KAJIAN TEORI **8**
2.1 Konsep Arsitektur Enterprise 8
2.2 Framework Zachman dan Tahapannya 9
2.3 Sistem Informasi Biro Travel 11
2.4 Penelitian Terdahulu Terkait 12
BAB III PEMBAHASAN **14**
3.1 Tabel Zachman untuk Sistem Informasi Biro Travel 14
3.2 Pendekatan *Zachman Framework* untuk Sistem Informasi Biro Travel 16
3.3 Implementasi Sistem Informasi Biro Travel 17
3.3.1 Proses Bisnis 17
3.3.2 Use Case Diagram 21
3.3.3 ERD Dan Relation Data 21
3.3.4 Sequence diagram 24
3.3.5 UI/UX 25
3.3.5.1 Tampilan Login Dan Registrasi 25
3.3.5.2 Tampilan Pengelolaan Destinasi & Paket 26
3.3.5.3 Tampilan Pengelolaan Jadwal & Tour Guide 28
3.3.5.4 Tampilan Pemesanan & Pembayaran 29
3.3.5.5 Tampilan Pelaksanaan Wisata 31
3.3.6 Arsitektur Teknologi 33
BAB IV PENUTUP **35**
4.1 Kesimpulan 35
4.2 Saran 36
DAFTAR PUSTAKA **37**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Pelakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah cara organisasi dan perusahaan dalam mengelola proses bisnisnya. Industri jasa, termasuk sektor pariwisata dan perjalanan (biro *travel*), kini dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan terintegrasi kepada pelanggan. Masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan layanan manual atau *offline* dalam memesan tiket perjalanan, hotel, maupun paket wisata. Perubahan perilaku ini menuntut biro *travel* untuk melakukan transformasi digital melalui penerapan sistem informasi yang efektif dan selaras dengan strategi bisnisnya.

Namun, dalam praktiknya, banyak biro *travel* menghadapi permasalahan seperti pencatatan data pelanggan yang tersebar di berbagai media, kurangnya integrasi antara proses reservasi, pembayaran, dan konfirmasi, serta keterbatasan dalam memantau kinerja layanan secara *real-time*. Kondisi tersebut sering menimbulkan inefisiensi, kesalahan operasional, hingga menurunnya kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan perancangan sistem informasi yang mampu mengintegrasikan aspek bisnis, data, aplikasi, dan teknologi secara menyeluruh.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah *Enterprise Architecture* (EA)**,** yang berfungsi sebagai kerangka konseptual dalam menyelaraskan strategi bisnis dengan sistem dan infrastruktur teknologi informasi. Melalui penerapan *Enterprise Architecture*, organisasi dapat memahami hubungan antar komponen bisnis dan teknologi, serta merencanakan sistem informasi yang terstruktur, efisien, dan adaptif terhadap perubahan.

Di antara berbagai kerangka kerja *Enterprise Architecture*, Zachman *Framework* merupakan salah satu metode yang paling fundamental dan banyak digunakan sebagai acuan dalam perancangan arsitektur sistem informasi. Zachman *Framework* menyajikan pendekatan sistematis dengan memetakan seluruh aspek organisasi ke dalam enam perspektif utama *Planner, Owner, Designer, Builder, Subcontractor,* dan *Functioning System* serta enam fokus utama (*What, How, Where, Who, When,* dan *Why*). Melalui matriks ini, organisasi dapat memahami

hubungan antara kebutuhan bisnis dan rancangan sistem informasi secara komprehensif.

Dengan menerapkan *Zachman Framework* dalam perancangan sistem informasi biro *travel*, pengembang dapat menyusun rancangan sistem yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga memperhatikan struktur bisnis, proses operasional, data, serta peran pengguna di dalamnya. Pendekatan ini membantu biro *travel* untuk menciptakan sistem informasi yang terintegrasi, efisien, dan mendukung pengambilan keputusan manajerial secara lebih tepat.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan *Framework Zachman* pada perancangan sistem informasi biro *travel* menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas operasional, memperkuat integrasi antarproses bisnis, serta mendukung transformasi digital dalam menghadapi persaingan di era modern.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam perangangan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan kebutuhan proses bisnis pada biro travel yang menjadi objek studi?
2. Bagaimana langkah-langkah penerapan *Framework Zachman* dalam merancang arsitektur *enterprise* sistem informasi biro travel?
3. Bagaimana bentuk Tabel dan pendekatan yang sesuai untuk menggambarkan aktivitas perancangan arsitektur *enterprise* sistem informasi biro *travel* berdasarkan penerapan *Framework Zachman*?

1.3 Tujuan perancangan

Tujuan dari Perancangan ini adalah:

1. Menganalisis kondisi dan kebutuhan proses bisnis pada biro travel berdasarkan perspektif yang ada dalam *Framework Zachman*.
2. Merancang arsitektur *enterprise* sistem informasi biro travel dengan pendekatan *Framework Zachman* melalui pemetaan elemen-elemen arsitektur pada setiap baris dan kolom *Zachman Framework*.
3. Menghasilkan tabel dan pendekatan yang menggambarkan tahapan kegiatan perancangan arsitektur *enterprise* sistem informasi biro *travel* sesuai dengan struktur dan komponen dalam *Framework Zachman*.

1.4 Manfaat Perancangan

Manfaat yang diharapkan dari penelitian/tugas ini meliputi beberapa aspek:

1. **Bagi Biro Travel**

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai rancangan arsitektur *enterprise* sistem informasi yang terintegrasi. Dengan adanya rancangan ini, biro *travel* dapat mengetahui secara lebih detail proses bisnis yang berjalan, kebutuhan data, aplikasi yang mendukung, hingga infrastruktur teknologi yang diperlukan. Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan efisiensi operasional, penurunan kesalahan layanan, percepatan pengolahan data, serta peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan. Selain itu, biro travel juga memperoleh *roadmap* pengembangan sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan investasi teknologi informasi di masa depan.

2. **Bagi Akademisi dan Peneliti**

   Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan kajian dalam bidang arsitektur *enterprise*, khususnya penerapan *framework Zachman* di sektor jasa perjalanan. Kajian ini juga memperkaya literatur dan contoh studi kasus nyata mengenai bagaimana *framework Zachman* dapat diaplikasikan secara praktis, sehingga bisa digunakan sebagai materi pembelajaran, penelitian lanjutan, atau rujukan dalam penyusunan standar perancangan sistem informasi pada sektor jasa lainnya.

3. **Bagi Penulis**

   Melalui penelitian ini penulis memperoleh pengalaman praktis dalam melakukan analisis proses bisnis, pemodelan arsitektur *enterprise*, dan penerapan *framework Zachman* secara sistematis. Hal ini tidak hanya menambah pengetahuan teoritis tentang arsitektur enterprise, tetapi juga meningkatkan keterampilan analitis, perencanaan, dan dokumentasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesional penulis di bidang sistem informasi dan manajemen teknologi.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih fokus, terarah, dan sesuai dengan waktu serta sumber daya yang tersedia, perancangan ini dibatasi pada beberapa hal berikut:

1. **Lingkup Tahapan Framework**

   Perancangan arsitektur enterprise dalam penelitian ini berfokus pada penerapan *Framework Zachman*. Perancangan dilakukan dengan memetakan elemen-elemen arsitektur sistem informasi ke dalam struktur matriks Zachman yang terdiri dari enam perspektif (*Planner, Owner, Designer, Builder, Subcontractor, dan Functioning System*) serta enam fokus utama (*What, How, Where, Who, When, dan Why*). Pembahasan difokuskan pada tahap perancangan dan analisis setiap sel yang relevan untuk menggambarkan keterkaitan antara kebutuhan bisnis dan rancangan sistem informasi. Aspek implementasi dan pengelolaan perubahan hanya disinggung secara umum apabila diperlukan untuk mendukung konsistensi rancangan arsitektur.

2. **Fokus pada Pemodelan, Bukan Implementasi Teknis**

   Penelitian ini fokus pada analisis dan pemodelan arsitektur enterprise yang meliputi arsitektur bisnis, sistem informasi, dan teknologi. Implementasi teknis berupa pembangunan aplikasi, pemrograman, atau penerapan infrastruktur teknologi secara nyata tidak menjadi ruang lingkup pembahasan.

3. **Objek Studi Bersifat Umum**

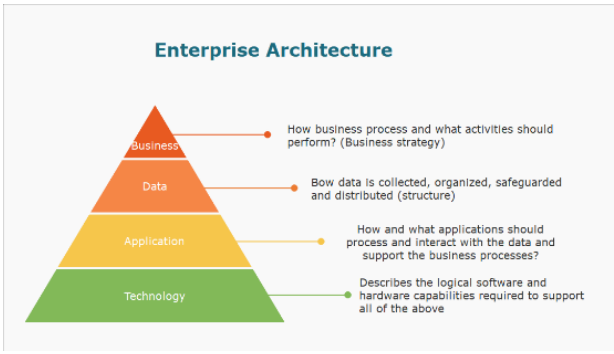
   Studi dilakukan pada biro travel secara umum dengan pendekatan konseptual, bukan pada satu perusahaan spesifik yang memiliki data internal atau rahasia bisnis. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan informasi sekaligus memberikan gambaran model yang dapat diterapkan pada berbagai biro travel dengan kondisi serupa.

BAB II
KAJIAN TEORI

2.1 Konsep Arsitektur Enterprise

Arsitektur enterprise merupakan pendekatan menyeluruh (holistik) untuk merancang dan mengelola struktur organisasi, proses bisnis, informasi, aplikasi, serta infrastruktur teknologi agar selaras dengan strategi bisnis yang telah ditetapkan. Konsep ini lahir dari kebutuhan organisasi untuk memiliki panduan yang sistematis dan terstandar dalam mengembangkan sistem informasi yang kompleks dan beragam. Jika tanpa arsitektur enterprise, sistem informasi sering kali tumbuh secara sporadis sesuai kebutuhan unit kerja masing-masing, sehingga menimbulkan duplikasi aplikasi, redundansi data, serta kesulitan integrasi antar sistem. Dengan arsitektur enterprise, setiap langkah pengembangan sistem diarahkan berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis organisasi.

Arsitektur enterprise tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga mencakup tata kelola, kebijakan, standar, dan mekanisme pengendalian yang memastikan sistem informasi benar-benar mendukung kebutuhan bisnis. Dalam konteks biro travel, penerapan arsitektur enterprise penting untuk mengintegrasikan layanan seperti pemesanan tiket, reservasi paket wisata, manajemen pelanggan, dan pelaporan keuangan dalam satu sistem yang terkoordinasi. Hal ini akan meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan pelanggan, serta daya saing biro travel di era digital.



Gambar 2.1 - Model Lapisan Arsitektur Enterprise

Secara umum arsitektur enterprise dipahami sebagai “cetakan biru” (blueprint) organisasi yang terdiri dari beberapa lapisan utama:

a. **Arsitektur Bisnis (Business Architecture)**: menggambarkan strategi, struktur organisasi, proses bisnis, dan layanan yang disediakan.
b. **Arsitektur Data dan Informasi (Information/Data Architecture)**: mendefinisikan jenis data, struktur, standar, dan aliran informasi yang diperlukan.
c. **Arsitektur Aplikasi (Application Architecture)**: menjelaskan aplikasi atau sistem yang dibutuhkan, fungsi masing-masing aplikasi, dan hubungan antar aplikasi.
d. **Arsitektur Teknologi (Technology Architecture)**: menggambarkan infrastruktur teknis seperti server, jaringan, platform, dan standar teknologi yang mendukung aplikasi dan data.

Keempat lapisan ini saling terkait dan membentuk fondasi bagi pengembangan sistem informasi terintegrasi. Dengan adanya arsitektur enterprise, organisasi memiliki peta jalan (*roadmap*) yang jelas untuk mengembangkan, memelihara, dan meningkatkan sistem informasi seiring perubahan kebutuhan bisnis.

2.2 Framework Zachman dan Tahapannya

Framework Zachman merupakan kerangka kerja arsitektur enterprise yang berfungsi sebagai alat klasifikasi untuk mendefinisikan, mengorganisasi, dan mengelola komponen arsitektur sistem informasi secara menyeluruh. Kerangka ini dikembangkan oleh John A. Zachman dan menjadi salah satu model yang banyak digunakan karena memberikan pandangan komprehensif terhadap hubungan antara elemen bisnis dan teknologi dalam suatu organisasi.

Berbeda dengan kerangka kerja lain yang bersifat prosedural seperti TOGAF-ADM, *Framework Zachman* bersifat deskriptif dan struktural. Artinya, *framework* ini tidak mengatur urutan langkah pengerjaan secara berurutan, tetapi menyediakan tahapan pemetaan (*stages*) dalam bentuk matriks dua dimensi untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan setiap komponen arsitektur berdasarkan perspektif (*rows*) dan aspek utama (*columns*).

	DATA *What*	FUNCTION *How*	NETWORK *Where*	PEOPLE *Who*	TIME *When*	MOTIVATION *Why*
Objective/Scope (contextual) *Role: Planner*	List of things important in the business	List of Business Processes	List of Business Locations	List of important Organizations	List of Events	List of Business Goal & Strategies
Enterprise Model (conceptual) *Role: Owner*	Conceptual Data/ Object Model	Business Process Model	Business Logistics System	Work Flow Model	Master Schedule	Business Plan
System Model (logical) *Role:Designer*	Logical Data Model	System Architecture Model	Distributed Systems Architecture	Human Interface Architecture	Processing Structure	Business Rule Model
Technology Model (physical) *Role:Builder*	Physical Data/Class Model	Technology Design Model	Technology Architecture	Presentation Architecture	Control Structure	Rule Design
Detailed Reprentation (out of context) *Role: Programmer*	Data Definition	Program	Network Architecture	Security Architecture	Timing Definition	Rule Speculation
Functioning Enterprise *Role: User*	Usable Data	Working Function	Usable Network	Functioning Organization	Implemented Schedule	Working Strategy

Gambar 2.2 - Tabel atau Matriks *Framework Zachman*

Framework Zachman disusun dalam bentuk matriks dua dimensi yang terdiri dari enam tahapan (perspektif) dan enam aspek utama (kolom). Kombinasi keduanya membentuk 36 sel, yang masing-masing merepresentasikan artefak arsitektur tertentu dalam pengembangan sistem informasi. Struktur ini memberikan pandangan menyeluruh terhadap arsitektur enterprise dari berbagai sudut pandang dan tingkat abstraksi.

Keenam tahapan (perspektif) tersebut menggambarkan perbedaan sudut pandang pemangku kepentingan dalam proses perancangan arsitektur, yaitu:

1. ***Planner* (*Scope Definition*):** Tahap perencanaan awal yang menetapkan ruang lingkup, visi, serta tujuan utama sistem.
2. ***Owner (Business Model)*:** Menjelaskan pandangan pemilik bisnis terhadap proses dan kebutuhan organisasi.
3. ***Designer (System Model)***: Merancang arsitektur logis dari sistem informasi dan menggambarkan keterkaitan antar komponen bisnis.
4. ***Builder (Technology Model)***: Mengonversi rancangan logis menjadi rancangan fisik yang siap diimplementasikan dengan mempertimbangkan platform dan teknologi.
5. ***Subcontractor (Detailed Representations)***: Membahas detail teknis dan spesifikasi dari setiap komponen sistem.
6. ***Functioning System (Operational System)***: Menunjukkan tahap di mana sistem telah diimplementasikan dan berjalan sesuai kebutuhan organisasi.

Sementara itu, setiap tahapan tersebut dianalisis berdasarkan enam aspek utama (kolom) yang menjadi fokus arsitektur, yaitu:

1. ***What (Data)***: Menjelaskan data dan informasi yang digunakan dalam sistem.
2. ***How (Function)***: Menggambarkan fungsi dan proses bisnis utama yang berjalan dalam organisasi.
3. ***Where (Network)***: Menentukan lokasi, distribusi, serta hubungan antar komponen sistem.
4. ***Who (People)***: Mengidentifikasi aktor, pengguna, dan tanggung jawab dalam sistem.
5. ***When (Time)***: Mengatur waktu, jadwal, serta urutan kegiatan dalam proses bisnis.
6. ***Why (Motivation)***: Menguraikan tujuan, kebijakan, dan aturan bisnis yang melandasi sistem.

Melalui kombinasi antara tahapan (perspektif) dan aspek (kolom) tersebut, *Framework Zachman* menyediakan panduan komprehensif untuk menggambarkan arsitektur enterprise dari tingkat konseptual hingga implementatif. Matriks ini membantu memastikan bahwa seluruh elemen penting mulai dari data, proses, jaringan, aktor, waktu, hingga motivasi bisnis telah teridentifikasi secara sistematis dan konsisten dalam setiap tingkat pengembangan sistem informasi.

2.3 Sistem Informasi Biro Travel

Sistem informasi biro travel merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang secara menyeluruh untuk mendukung, mengelola, dan mengintegrasikan seluruh aktivitas operasional biro perjalanan. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai tulang punggung operasional yang menghubungkan berbagai unit layanan, mulai dari pemasaran, reservasi, hingga pelayanan purna jual. Dalam sistem ini, proses-proses seperti pengelolaan data pelanggan, pemesanan tiket pesawat dan kereta, reservasi hotel, pengelolaan paket wisata, penjadwalan transportasi, proses pembayaran, hingga pelaporan keuangan terjalin dalam satu platform yang saling terhubung.

Pada kenyataannya, banyak biro travel skala kecil dan menengah masih mengandalkan pencatatan manual atau menggunakan aplikasi yang berdiri sendiri untuk tiap layanan. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti duplikasi data, keterlambatan layanan karena transfer informasi antarbagian yang lambat, sulitnya memantau kinerja layanan secara real time, serta tingginya risiko

kesalahan input. Hal ini menyebabkan biro travel kurang efisien dan kesulitan memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan.

Dengan menerapkan sistem informasi yang terintegrasi berbasis prinsip arsitektur enterprise, biro travel dapat mengoptimalkan efisiensi operasional dan meningkatkan daya saing. Integrasi ini memungkinkan setiap proses bisnis berjalan lancar dan otomatis, sehingga mempercepat alur pelayanan dan meminimalkan kesalahan. Selain itu, sistem informasi yang terintegrasi juga menghasilkan data yang akurat dan mudah dianalisis sehingga memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan strategis, misalnya dalam menentukan promo paket wisata, mengatur kapasitas transportasi, atau mengevaluasi kinerja mitra hotel dan maskapai.

Konsep sistem informasi biro travel bukan hanya sekadar penggunaan aplikasi reservasi online, tetapi mencakup integrasi antar proses bisnis inti agar setiap layanan dapat berjalan lancar dari ujung ke ujung (end-to-end). Misalnya, ketika pelanggan memesan paket wisata, sistem secara otomatis menghubungkan data pemesanan tiket transportasi, akomodasi hotel, pengaturan jadwal tur, konfirmasi pembayaran, hingga laporan keuangan internal. Integrasi semacam ini memudahkan pengelolaan sumber daya biro travel, mempercepat pelayanan kepada pelanggan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap biro travel tersebut. Di era digital saat ini, kecepatan, ketepatan, dan transparansi layanan menjadi faktor penentu kepuasan dan loyalitas pelanggan.

2.4 Penelitian Terdahulu Terkait

Penelitian mengenai perancangan arsitektur enterprise menggunakan *Framework Zachman* telah banyak dilakukan di berbagai sektor layanan publik maupun bisnis. Beberapa studi berikut menjadi dasar perbandingan dan pembelajaran bagi penelitian ini:

a. **Fajar (2023)** melakukan penelitian berjudul *"Penerapan Framework Zachman pada Sistem Informasi Reservasi Aula SMKN 1 Kota Sukabumi"*. Penelitian ini bertujuan merancang arsitektur sistem reservasi aula yang terstruktur dan efisien. Hasil perancangan mengacu pada enam perspektif Zachman untuk menghasilkan model data, proses, aktor, lokasi, waktu, dan motivasi yang mendukung proses pemesanan aula secara daring.

b. **Sihabudin dkk. (2022)** dalam penelitian *"Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Penjualan FE Kitchen Menggunakan Zachman Framework"* menyajikan pendekatan serupa di sektor bisnis kuliner. Fokus penelitian ini adalah membangun kerangka arsitektur sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung aktivitas penjualan dan pelayanan pelanggan. Zachman digunakan untuk memastikan keselarasan antara proses bisnis, data, aktor, dan teknologi yang digunakan.
c. **Saepudin dkk. (2020)** dalam penelitian *"Perancangan Framework Zachman pada Tiket Wisata Online"* mengembangkan perancangan sistem pemesanan tiket wisata di Situ Sukarame. Dengan menggunakan Zachman Framework, penelitian ini menyusun blueprint arsitektur enterprise yang mencakup pengelolaan data pengunjung, pemesanan tiket, integrasi jaringan, serta perancangan antarmuka sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zachman dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan sistem dari level konseptual hingga operasional secara sistematis dan terstruktur.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan *Framework Zachman* efektif dalam menyusun arsitektur enterprise secara menyeluruh, mulai dari identifikasi kebutuhan bisnis hingga perancangan solusi teknis. Meskipun konteks dan sektor berbeda mulai dari layanan pendidikan, pariwisata, hingga bisnis kuliner kerangka Zachman memberikan struktur analisis yang konsisten, mendalam, dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Tabel Zachman untuk Sistem Informasi Biro Travel

Tabel Zachman untuk Sistem Informasi Biro Travel digunakan sebagai kerangka kerja untuk mendefinisikan dan mengintegrasikan berbagai komponen arsitektur sistem dari berbagai sudut pandang, mulai dari tingkat konseptual hingga implementasi operasional. Setiap perspektif menjelaskan aspek berbeda dari sistem, yang secara keseluruhan membentuk struktur arsitektur enterprise biro travel secara utuh.

Perspektif / Fokus	What (Data)	How (Function)	Where (Network)	Who (People)	When (Time)	Why (Motivation)
Scope (Planner)	Data pelanggan, tour guide, destinasi, paket wisata, transaksi	Fungsi utama: pemesanan, reservasi, pembayaran, laporan	Lokasi kantor biro, internet, cloud	Stakeholder: pelanggan, admin, tour guide	Kalender perjalanan / musim liburan	Visi biro travel, strategi bisnis
Business Model (Owner)	ERD konseptual (pelanggan, destinasi, paket, jadwal, transaksi)	Proses bisnis: reservasi, pembayaran, pengelolaan jadwal, layanan pelanggan	Distribusi layanan: pusat & cabang	Peran: pelanggan, admin, tour guide	Jadwal keberangkatan & layanan	SOP layanan, kebijakan biro
System Model (Designer)	Logical data model (PostgreSQL/MySQL)	Use case, DFD/UML alur sistem	Topologi jaringan logical (LAN, DMZ, VPN)	Diagram aktor (pelanggan, admin, tour guide)	State diagram proses	Requirement sistem
Technology Model (Builder)	Skema DB fisik, tabel & relasi	Spesifikasi API, modul	Infrastruktur: server, router, access point, cloud hosting	Mapping role ke LDAP/SSO	Cron job, notifikasi real-time	SLA, kebijakan keamanan
Detailed Representation (Subcontractor)	DDL SQL, tabel, indeks	Source code modul aplikasi (web & mobile)	Konfigurasi firewall, server, router	Konfigurasi user & hak akses	Script automation, testing	Rules di sistem
Functioning Enterprise (User)	Data nyata pelanggan & transaksi berjalan	Proses reservasi berjalan	Web & mobile app digunakan	Pengguna: pelanggan, admin, tour guide	Perjalanan & transaksi berlangsung	Kepuasan pelanggan, daya saing, integrasi layanan

Gambar 3.1 – Tabel atau Matriks Sistem Informasi Biro Perjalanan

Pada perspektif *Planner* (*Scope*), fokus utama adalah mendefinisikan ruang lingkup dan tujuan strategis sistem informasi biro travel. Data yang terlibat mencakup informasi pelanggan, tour guide, destinasi, paket wisata, dan transaksi. Fungsi utama sistem meliputi kegiatan pemesanan, reservasi, pembayaran, serta pelaporan. Sistem dioperasikan melalui lokasi kantor biro, jaringan internet, dan layanan cloud, dengan pemangku kepentingan utama seperti pelanggan, admin, dan tour guide. Waktu operasional mengacu pada kalender perjalanan dan musim liburan, sedangkan motivasinya berasal dari visi dan strategi bisnis biro travel.

Selanjutnya, pada perspektif *Owner* (*Business Model*), sistem digambarkan dalam konteks bisnis dan operasional organisasi. Model bisnis ini memuat ERD konseptual yang melibatkan entitas pelanggan, destinasi, paket, jadwal, dan transaksi. Proses bisnis yang dijalankan mencakup reservasi, pembayaran, pengelolaan jadwal, serta layanan pelanggan. Layanan didistribusikan antara kantor pusat dan cabang, dengan peran penting dari pelanggan, admin, dan tour guide. Jadwal keberangkatan dan layanan menjadi acuan waktu pelaksanaan, sedangkan aspek motivasionalnya berasal dari SOP layanan dan kebijakan biro.

Pada perspektif *Designer* (*System Model*), sistem mulai digambarkan secara logis melalui rancangan model data dan alur sistem. Data direpresentasikan menggunakan *logical data model* (misalnya dengan PostgreSQL atau MySQL), sedangkan prosesnya divisualisasikan dalam bentuk *Use Case Diagram*, *DFD*, atau *UML*. Jaringan didesain secara logis menggunakan topologi LAN, DMZ, dan VPN. Diagram aktor menunjukkan interaksi antara pelanggan, admin, dan tour guide. Aspek waktu ditunjukkan melalui *state diagram proses*, sedangkan motivasi utama berasal dari kebutuhan sistem (system requirements).

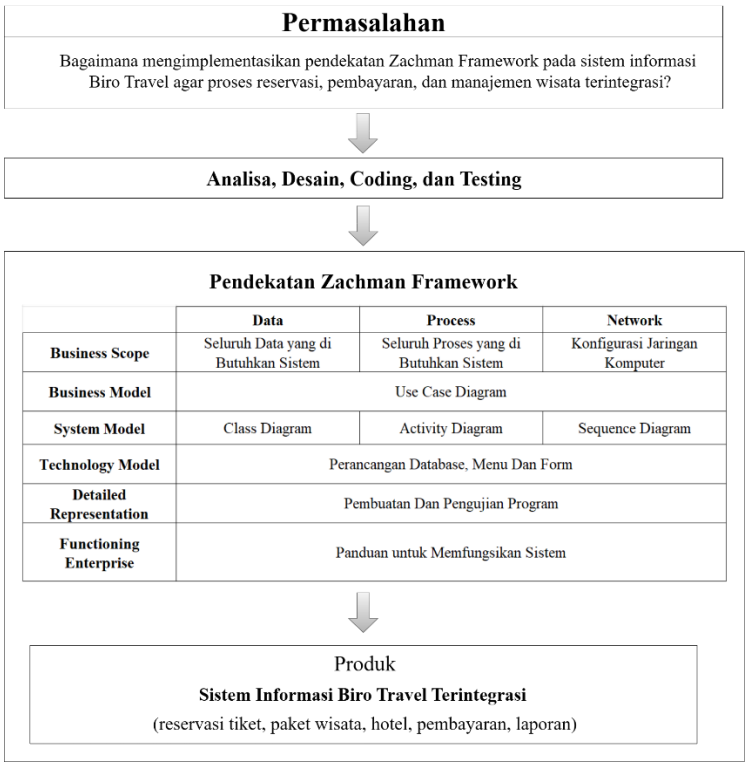
Pada perspektif *Builder* (*Technology Model*), rancangan sistem diterjemahkan ke dalam bentuk teknis yang lebih detail. Data direpresentasikan dalam bentuk skema *database* fisik, tabel, dan relasi. Fungsinya diwujudkan melalui spesifikasi API dan modul aplikasi. Infrastruktur mencakup server, router, access point, serta layanan *cloud hosting*. Diagram peran pengguna dipetakan ke sistem otentikasi seperti LDAP atau SSO. Aspek waktu direpresentasikan melalui *cron job* dan notifikasi *real-time*, sedangkan motivasinya terkait dengan *Service Level Agreement (SLA)* dan kebijakan keamanan sistem.

Terakhir, pada perspektif *Subcontractor* (*Detailed Representations*), sistem dijelaskan hingga tingkat detail implementasi. Data direalisasikan dalam bentuk perintah *DDL SQL*, tabel, dan indeks. Fungsi sistem diwujudkan melalui *source code* aplikasi berbasis web dan mobile. Infrastruktur teknis mencakup konfigurasi *firewall*, server, dan router. Pengguna dan hak akses dikonfigurasi sesuai dengan peran masing-masing. Proses otomatisasi dan pengujian (*testing*) dilakukan menggunakan *script automation*. Motivasi tahap ini adalah memastikan aturan dan logika sistem berjalan sesuai desain yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, Tabel Zachman ini memberikan pandangan menyeluruh terhadap Sistem Informasi Biro Travel dari berbagai perspektif, mulai dari konsepsi awal hingga detail implementasi teknis. Pendekatan ini membantu memastikan setiap komponen sistem saling terintegrasi dan mendukung tujuan bisnis biro travel secara konsisten.

3.2 Pendekatan *Zachman Framework* untuk Sistem Informasi Biro Travel

Penerapan *Zachman Framework* sebagai pendekatan dalam perancangan Sistem Informasi yang dimulai dari identifikasi permasalahan hingga tahap sistem berfungsi secara operasional. Framework ini membagi tahapan perancangan ke dalam beberapa perspektif yang saling berkaitan, yaitu Business Scope**,** Business Model**,** System Model**,** Technology Model**,** Detailed Representation**, dan** Functioning Enterprise**.**



Gambar 3.*2* – Tabel Pendekatan *Zachman Framework*

Pada tahap *Business Scope*, dilakukan pengumpulan seluruh data yang dibutuhkan sistem serta perancangan seluruh proses yang diperlukan dalam menjalankan fungsi sistem. Pada tahap ini pula ditetapkan konfigurasi jaringan komputer yang akan digunakan sebagai infrastruktur dasar agar sistem dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya, pada tahap *Business Model*, dilakukan pemodelan sistem menggunakan Use Case Diagram. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna (aktor) dan sistem dalam menjalankan fungsinya, sehingga dapat diketahui kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem informasi.

Tahap berikutnya yaitu *System Model*, berfokus pada desain logika sistem secara lebih detail. Di sini digunakan Class Diagram untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas, *Activity Diagram* untuk menunjukkan alur kegiatan atau proses bisnis dalam sistem, serta Sequence Diagram untuk menjelaskan urutan interaksi antar objek dalam suatu proses sistem.

Pada tahap *Technology Model*, rancangan sistem diwujudkan dalam bentuk teknis melalui perancangan database, menu, dan form yang akan digunakan dalam aplikasi. Tahap ini menghubungkan kebutuhan fungsional sistem dengan realisasi teknisnya agar sistem dapat diimplementasikan sesuai rancangan.

Kemudian, tahap Detailed Representation merupakan proses pembuatan dan pengujian program berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tidak terdapat kesalahan dalam logika maupun fungsionalitas.

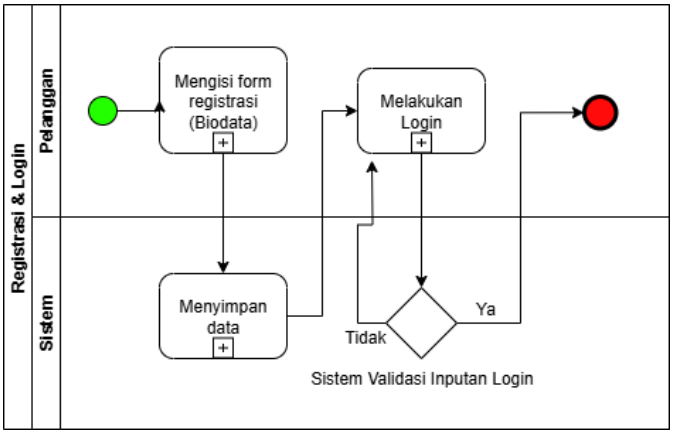
Terakhir, pada tahap *Functioning Enterprise*, sistem yang telah selesai dikembangkan mulai dijalankan secara nyata. Tahap ini melibatkan penyusunan panduan untuk memfungsikan sistem, sehingga pengguna dapat mengoperasikan sistem informasi dengan benar dan optimal dalam mendukung kegiatan operasional organisasi.

3.3 Implementasi Sistem Informasi Biro Travel

3.3.1 Proses Bisnis

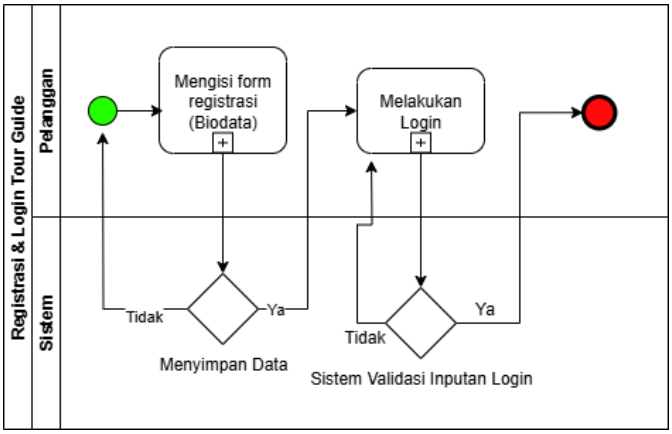
Pemetaan proses bisnis biro travel secara grafis, baik dalam kondisi *as-is* (proses bisnis yang berjalan saat ini) maupun *to-be* (proses bisnis yang diusulkan setelah penerapan sistem informasi). Pemetaan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana aktivitas utama biro travel berlangsung, mulai dari penerimaan pelanggan, proses pemesanan dan reservasi, hingga tahap pembayaran dan pelaporan.

1. Registrasi dan Login Pelanggan



Proses ini dimulai ketika pelanggan mengisi formulir registrasi berisi biodata pribadi pada sistem informasi biro travel. Setelah data lengkap diinput, sistem menyimpannya secara otomatis. Pada saat pelanggan melakukan login, sistem akan memvalidasi inputan login tersebut. Jika validasi berhasil, pelanggan diarahkan ke dashboard sistem untuk melakukan pemesanan dan layanan lainnya. Jika tidak valid, sistem menolak login dan pelanggan diminta mengulangi atau memperbaiki data yang dimasukkan. Tahapan ini penting untuk memastikan setiap pelanggan yang masuk ke sistem adalah pengguna yang sah.

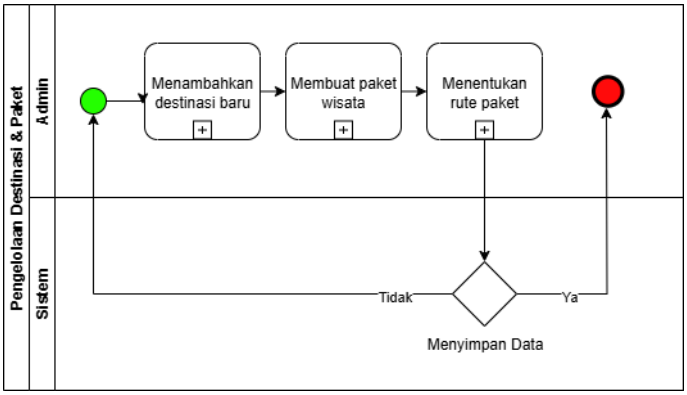
2. Registrasi dan Login Tourguide



Tahapan ini hampir sama dengan proses registrasi pelanggan. Tour guide atau pemandu wisata mengisi formulir registrasi biodata pada sistem. Data disimpan secara otomatis oleh sistem, dan pada saat tour guide melakukan login, sistem juga melakukan validasi inputan login. Jika berhasil, tour guide dapat mengakses dashboard khusus untuk melihat jadwal tur, daftar peserta, dan detail layanan yang harus dipandu. Jika tidak berhasil, sistem akan menolak akses

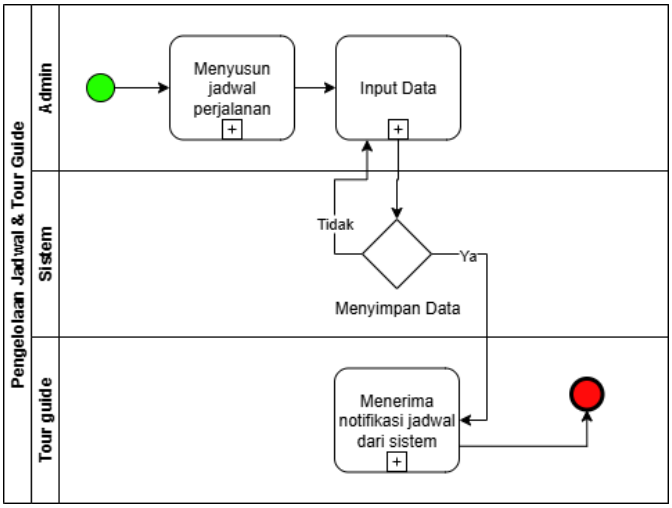
sampai data diperbaiki. Proses ini menjamin bahwa hanya tour guide resmi yang bisa mengakses informasi perjalanan.

3. Pengelolaan Destinasi dan Paket



Pada tahap ini, admin biro travel berperan mengelola destinasi dan paket wisata yang ditawarkan. Admin dapat menambahkan destinasi baru, membuat paket wisata, menentukan rute perjalanan, dan mengatur harga paket. Sistem akan menyimpan data destinasi dan paket wisata tersebut secara otomatis. Jika ada kesalahan input, sistem menolak dan meminta admin memperbaikinya. Dengan modul ini, biro travel dapat memperbarui penawaran wisata secara cepat dan terintegrasi.

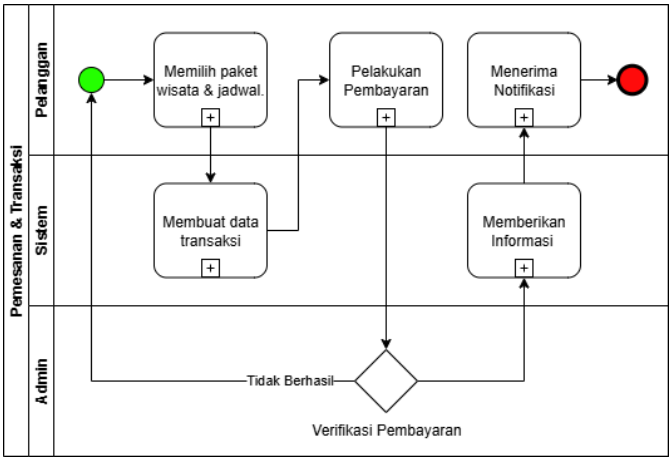
4. Pengelolaan Jadwal dan Tourguide



Admin biro travel juga menyusun jadwal perjalanan dan input data tour guide yang akan memimpin tur. Setelah jadwal dan detail tour guide diinput, sistem menyimpan data tersebut dan secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada tour guide mengenai jadwal dan detail layanan yang harus dijalankan.

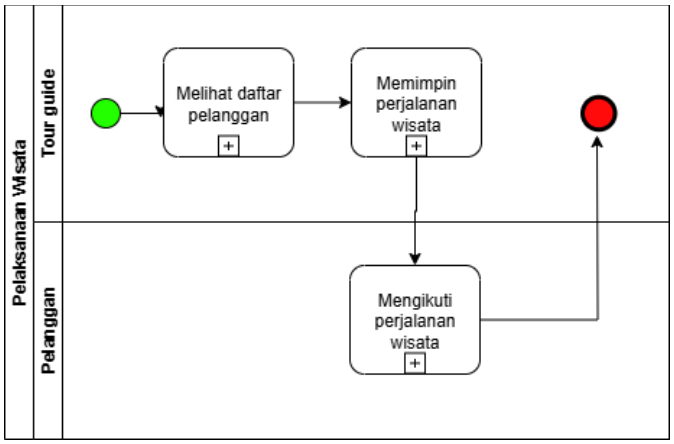
Proses ini memastikan koordinasi yang baik antara admin dan tour guide serta mengurangi risiko jadwal bentrok atau kesalahan informasi.

5. Pemesanan Dan Transaksi



Pelanggan memilih paket wisata dan jadwal yang diinginkan melalui sistem. Setelah itu pelanggan melakukan pembayaran sesuai metode yang tersedia. Sistem membuat data transaksi secara otomatis dan memberikan informasi status pembayaran kepada pelanggan. Admin biro travel kemudian memverifikasi pembayaran tersebut. Jika verifikasi berhasil, status pemesanan diupdate menjadi berhasil. Jika tidak, sistem akan memberi tahu pelanggan bahwa transaksi gagal atau perlu diverifikasi ulang. Modul ini mempercepat proses pemesanan dan memastikan transparansi pembayaran.

6. Pelaksanaan Wisata

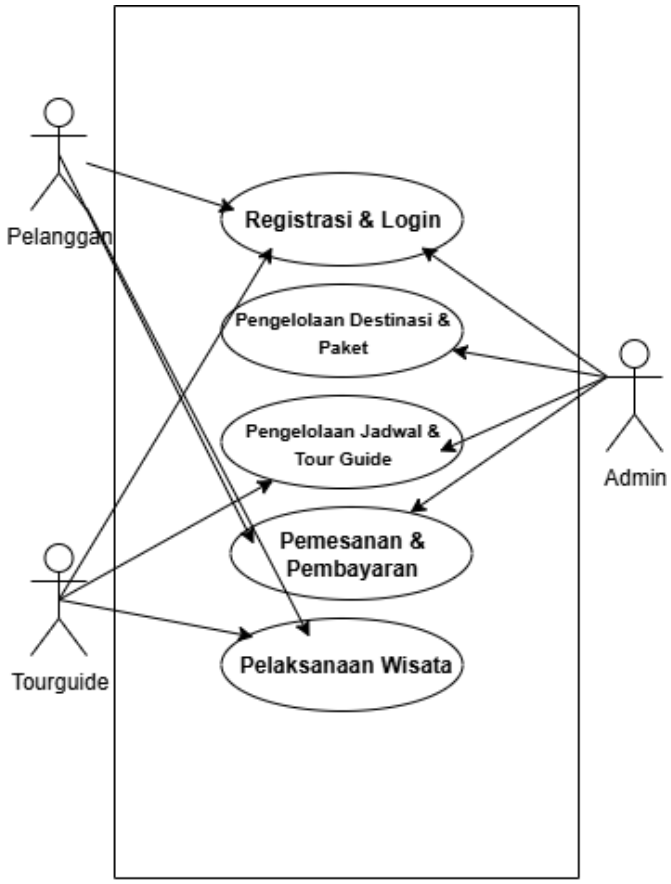


Setelah semua persiapan selesai, tour guide melihat daftar pelanggan yang mengikuti perjalanan wisata melalui sistem. Tour guide memimpin perjalanan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pelanggan mengikuti kegiatan wisata sesuai paket yang telah dibeli. Proses ini dapat dicatat atau dimonitor oleh sistem untuk

keperluan evaluasi layanan di kemudian hari. Modul ini membantu biro travel memantau kelancaran pelaksanaan wisata dan memberikan umpan balik untuk peningkatan kualitas layanan.

3.3.2 Use Case Diagram

Use case adalah skenario yang menjelaskan interaksi antara aktor (pihak yang terlibat) dengan sistem informasi biro travel. *Use case* ini menggambarkan bagaimana sistem digunakan oleh masing-masing aktor untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan *stakeholder* utama dan *value chain* biro travel, dapat diidentifikasi beberapa *use case* inti sebagai berikut:



Gambar 3.3.2 - *Use Case* Sistem Informasi Biro Travel

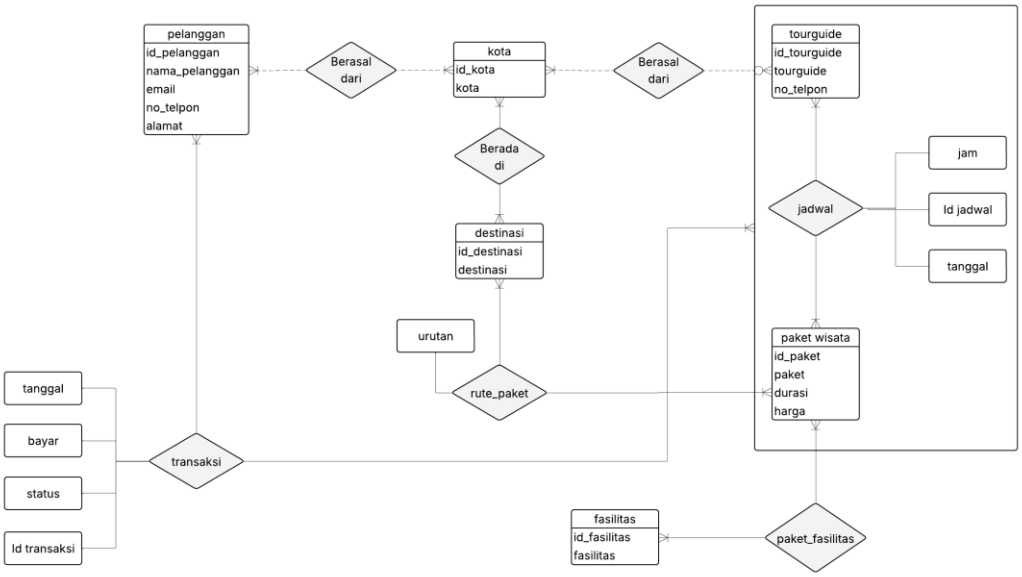
3.3.3 ERD Dan Relation Data

Pada bagian arsitektur data, dilakukan perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) dan Relational Model untuk menggambarkan struktur serta hubungan antar data yang digunakan dalam sistem.

ERD berfungsi untuk memvisualisasikan entitas utama dalam biro travel seperti pelanggan, destinasi, paket wisata, jadwal keberangkatan, transaksi, dan tour

guide, beserta hubungan antar entitas tersebut. Melalui ERD, dapat diketahui bagaimana data saling terhubung sehingga aliran informasi di dalam sistem menjadi lebih jelas dan terstruktur.

Selanjutnya, model relasional (Relational Model) digunakan untuk menerjemahkan rancangan konseptual ERD ke dalam bentuk logis berupa tabel-tabel yang saling berelasi di dalam basis data. Setiap tabel berisi atribut yang mewakili informasi penting, sedangkan relasi antar tabel mencerminkan keterkaitan antar proses bisnis dalam sistem. Dengan adanya rancangan ERD dan Relational Model ini, sistem informasi biro travel dapat memiliki fondasi data yang kuat, konsisten, dan mudah dikelola untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengambilan keputusan.



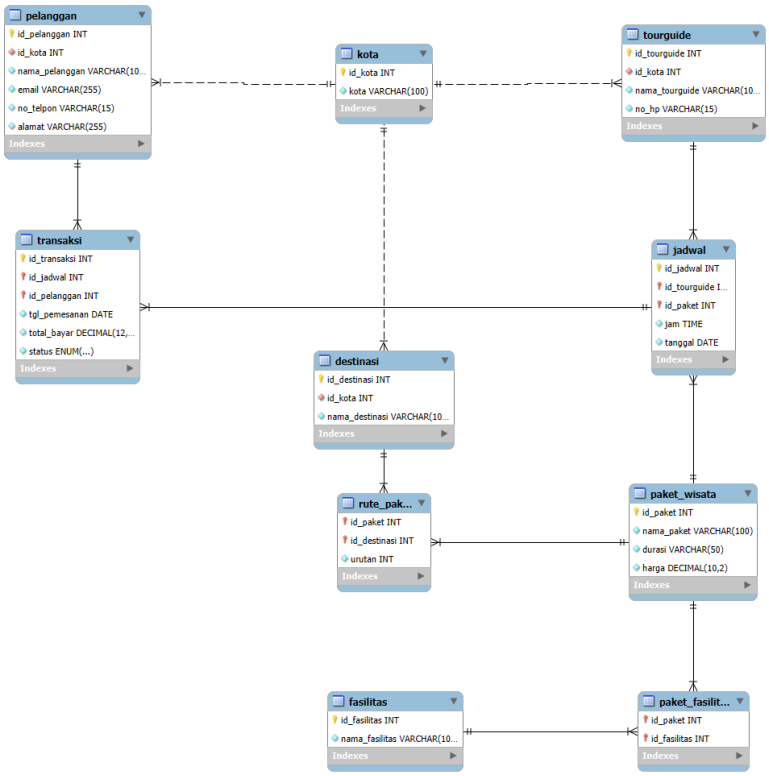
Gambar 3.3.3 – ERD Struktur Data Sistem Informasi Biro Travel

Pada bagian arsitektur data, entitas inti yang dirancang mencerminkan kebutuhan informasi biro travel. Entitas Pelanggan menyimpan data pengguna sistem seperti nama, email, nomor telepon, alamat, dan kota asal. Data kota disimpan terpisah dalam entitas Kota, yang juga digunakan oleh entitas Tour Guide dan Destinasi untuk menjaga konsistensi dan memudahkan pengelompokan data. Entitas Tour Guide menyimpan data pemandu wisata, sedangkan entitas Destinasi menyimpan daftar destinasi wisata beserta kota tempat destinasi tersebut berada.

Entitas Paket Wisata memuat informasi penawaran biro travel, meliputi nama paket, durasi, dan harga. Paket wisata ini kemudian dirinci lebih lanjut melalui

entitas Rute Paket yang memetakan urutan destinasi dalam setiap paket wisata. Untuk mendukung pelayanan wisata secara real-time, entitas Jadwal menyimpan jadwal perjalanan, menghubungkan antara paket wisata, tour guide, dan waktu pelaksanaan. Seluruh proses pemesanan dan pembayaran oleh pelanggan tercatat dalam entitas Transaksi, yang menyimpan informasi tanggal pemesanan, total pembayaran, status transaksi, serta referensi ke pelanggan dan jadwal yang dipilih.

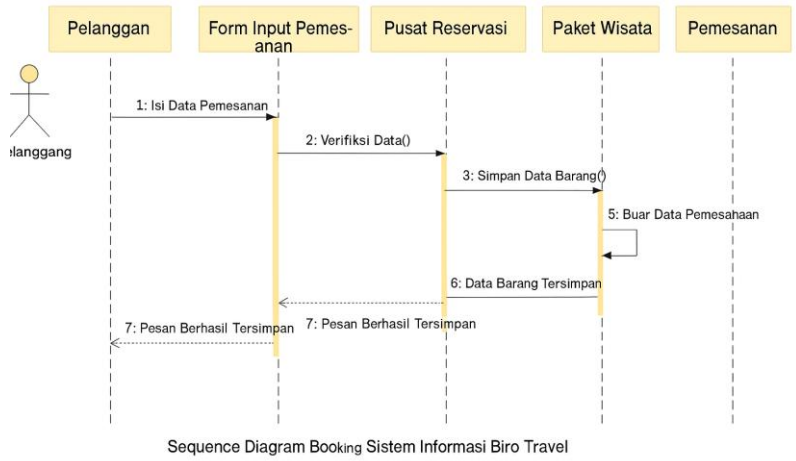
Selain itu, biro travel juga menyediakan informasi fasilitas pendukung melalui entitas Fasilitas, yang kemudian dihubungkan dengan Paket Wisata melalui entitas penghubung Paket Fasilitas. Struktur data ini memungkinkan admin untuk mengatur fasilitas yang termasuk dalam setiap paket secara fleksibel. Seluruh entitas tersebut saling terhubung sehingga data pelanggan, destinasi, paket wisata, jadwal, transaksi, tour guide, dan fasilitas dapat diakses secara terintegrasi oleh sistem.



Gambar 3.3.3 – Relation Model Database Sistem Infomasi Biro Travel

Perencanaan struktur data yang detail pada fase ini memberi beberapa manfaat utama. Pertama, menghindari duplikasi data karena setiap entitas memiliki tabel sendiri yang terhubung melalui relasi yang jelas. Kedua, memudahkan pelacakan transaksi, jadwal perjalanan, dan manajemen tour guide secara real-time.

3.3.4 Sequence diagram



Gambar 3.3.4 – Sequence Diagram Sistem Infomasi Biro Travel

Sequence Diagram Sistem Informasi Biro Travel menggambarkan alur interaksi antar komponen sistem dalam proses pemesanan atau reservasi perjalanan wisata. Proses ini dimulai dari pelanggan sebagai aktor utama yang berperan dalam menginisiasi transaksi. Pelanggan mengakses sistem melalui Form Input Pemesanan, di mana ia mengisi data seperti nama lengkap, kontak, tujuan wisata, pilihan paket perjalanan, jumlah peserta, tanggal keberangkatan, serta metode pembayaran. Setelah semua data diinput dengan lengkap, formulir tersebut mengirimkan permintaan ke komponen Pusat Reservasi untuk dilakukan pengecekan validitas data. Proses validasi ini bertujuan memastikan bahwa seluruh informasi yang dimasukkan pelanggan sesuai dengan format dan ketersediaan layanan di biro travel, seperti memastikan paket wisata masih aktif dan jadwal keberangkatan tersedia.

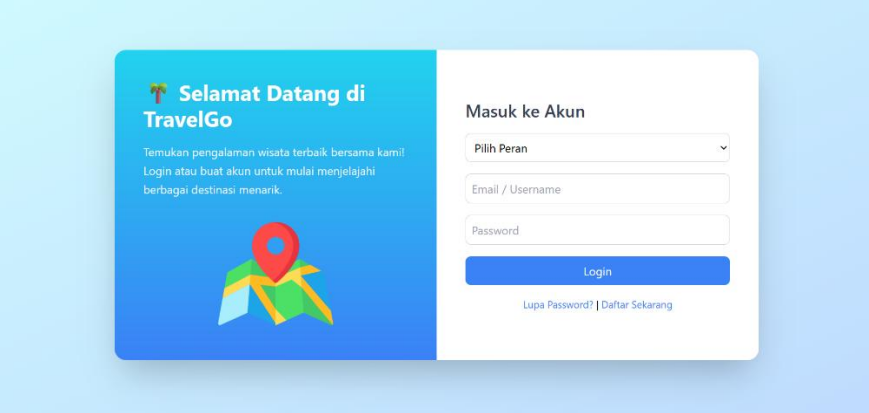
Selanjutnya, Pusat Reservasi berperan sebagai penghubung utama antara antarmuka pengguna dan sistem penyimpanan data. Setelah validasi berhasil, data pemesanan diteruskan ke bagian Paket Wisata atau Manajemen Data Pemesanan, yang bertugas menyimpan data pelanggan ke dalam basis data (database) secara permanen. Proses penyimpanan ini mencakup pengelolaan data transaksi, pencatatan kode pemesanan unik, serta integrasi dengan sistem pembayaran jika pelanggan memilih metode pembayaran online. Setelah data berhasil disimpan di dalam database, sistem akan mengirimkan sinyal balikan (response) ke Pusat

Reservasi bahwa proses penyimpanan telah selesai dan data tersimpan dengan aman.

Tahapan terakhir dalam diagram ini adalah pengiriman konfirmasi kepada pelanggan. Setelah sistem menerima balikan dari database, Pusat Reservasi menampilkan pesan bahwa “Data Pemesanan Berhasil Disimpan” melalui antarmuka Form Input Pemesanan. Pada tahap ini, pelanggan juga dapat menerima bukti atau kode pemesanan sebagai tanda bahwa transaksi telah tercatat dalam sistem biro travel. Melalui urutan proses ini, Sequence Diagram memperlihatkan keterhubungan yang sistematis antara pengguna dan komponen sistem, mulai dari pengisian data hingga penyimpanan dan pemberian umpan balik. Dengan adanya diagram ini, pengembang dan analis sistem dapat memahami alur komunikasi antar objek dengan lebih jelas, memastikan bahwa proses pemesanan berjalan otomatis, terintegrasi, serta meminimalkan potensi kesalahan input atau kehilangan data.

3.3.5 UI/UX

3.3.5.1 Tampilan Login Dan Registrasi



Gambar 3.3.5.1 – Tampilan Login dan Registrasi

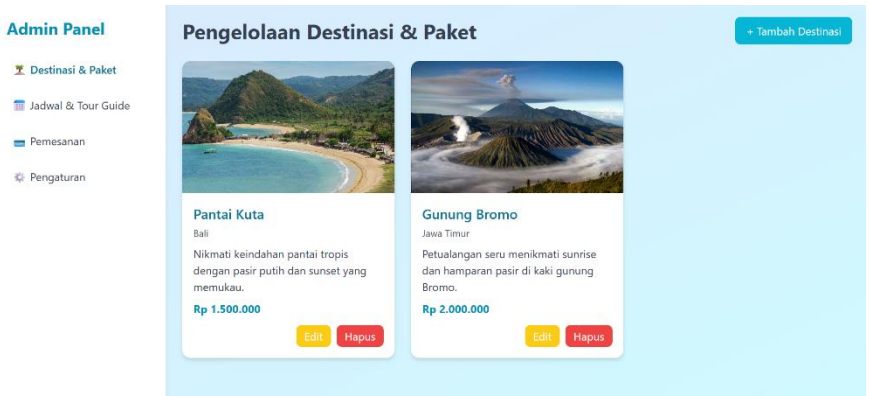
Tampilan antarmuka (UI/UX) pada halaman login Sistem Informasi Biro Travel, yang dirancang dengan konsep modern, sederhana, dan ramah pengguna. Desainnya terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sisi kiri yang berfungsi sebagai area sambutan dan branding, serta sisi kanan yang menampilkan form login utama. Pada sisi kiri, terdapat judul “Selamat Datang di TravelGo” dengan ikon peta berwarna cerah yang melambangkan tema perjalanan. Warna gradasi biru yang digunakan memberikan kesan profesional dan menenangkan, serta mencerminkan identitas aplikasi yang bergerak di bidang jasa travel atau wisata. Sedangkan sisi

kanan menampilkan formulir login dengan kolom “Pilih Peran”, “Email/Username”, dan “Password”, dilengkapi dengan tombol “Login” berwarna biru kontras agar mudah dikenali sebagai elemen tindakan utama (*call-to-action*).

Dari segi pengalaman pengguna (UX), desain ini menonjolkan kemudahan dan kejelasan fungsi. Pengguna dapat langsung memahami tujuan halaman ini tanpa kebingungan karena semua elemen penting diletakkan secara teratur dan dalam satu area pandangan. Adanya dropdown “Pilih Peran” membantu sistem mengenali jenis pengguna, seperti admin, operator, atau pelanggan, sebelum masuk ke akun masing-masing. Selain itu, tautan “Lupa Password?” dan “Daftar Sekarang” ditempatkan di bawah form untuk memudahkan pengguna yang mengalami kendala atau belum memiliki akun. Keseluruhan tampilan terasa bersih, ringan, dan intuitif, menciptakan pengalaman login yang efisien sekaligus menyenangkan. Desain ini juga mencerminkan identitas aplikasi travel yang mengedepankan profesionalisme, kenyamanan, dan kemudahan akses bagi penggunanya.

3.3.5.2 Tampilan Pengelolaan Destinasi & Paket

Tampilan antarmuka (UI/UX) pada halaman Pengelolaan Destinasi & Paket dalam Admin Panel Sistem Informasi Biro Travel, yang dirancang dengan konsep modern, terstruktur, dan user-friendly untuk mempermudah admin dalam mengelola data destinasi wisata.



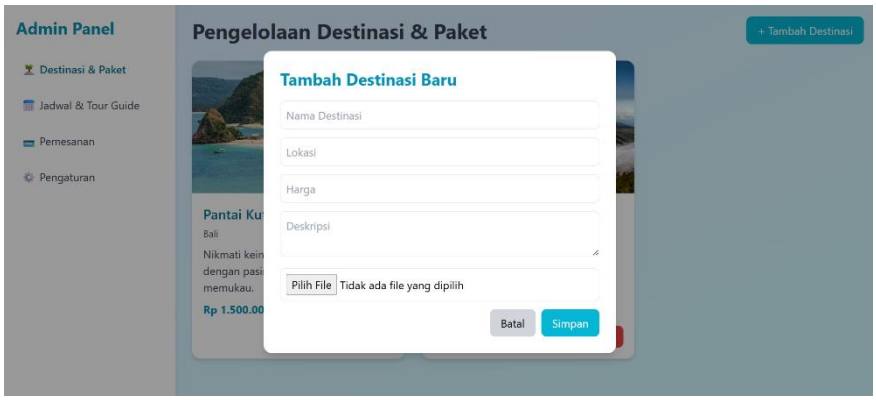
Gambar 3.3.5.2 – Tampilan Halaman Utama

Secara visual, tampilan halaman dibagi menjadi dua area utama. Pada bagian kiri, terdapat sidebar navigasi berwarna putih dengan teks biru toska yang menampilkan menu utama seperti *Destinasi & Paket*, *Jadwal & Tour Guide*, *Pemesanan*, dan *Pengaturan*. Setiap menu dilengkapi dengan ikon berwarna lembut yang memperkuat identitas visual dan memudahkan pengguna mengenali fungsi

tiap menu. Judul “Admin Panel” di bagian atas sidebar menggunakan warna toska yang kuat sebagai penegasan branding sistem.

Pada sisi kanan, terdapat area kerja utama dengan latar gradasi biru muda ke cyan yang memberikan kesan bersih, segar, dan profesional. Di bagian atas halaman, judul besar “Pengelolaan Destinasi & Paket” ditampilkan dengan tipografi tebal berwarna abu tua untuk menonjolkan konteks halaman. Tombol **“**+ Tambah Destinasi**”** di pojok kanan atas berwarna biru toska kontras, berfungsi sebagai *call-to-action* yang memudahkan admin menambah data destinasi baru.

Bagian utama menampilkan kartu destinasi wisata dalam bentuk *card layout* yang estetik dan informatif. Setiap kartu menampilkan gambar destinasi beresolusi tinggi di bagian atas, diikuti oleh nama destinasi, lokasi, deskripsi singkat, dan harga yang ditulis jelas dalam format “Rp”. Dua tombol aksi Edit (kuning) dan Hapus (merah) ditempatkan di bawah setiap kartu untuk mempercepat interaksi admin tanpa perlu berpindah halaman.



Gambar 3.3.5.2 – Tampilan Tambah Destinasi

Ketika tombol *Tambah Destinasi* ditekan, muncul pop-up form “Tambah Destinasi Baru” dengan tampilan *modal box* berdesain minimalis. Form berisi kolom input “Nama Destinasi”, “Lokasi”, “Harga”, “Deskripsi”, dan pilihan “Pilih File” untuk mengunggah gambar. Tombol Simpan (biru toska) dan Batal (abu-abu) ditempatkan berdampingan di bagian bawah form agar mudah dijangkau.

Dari segi UX (User Experience)**,** desain ini sangat fokus pada kemudahan dan efisiensi penggunaan. Semua elemen penting ditata rapi, warna digunakan konsisten untuk membedakan fungsi (biru toska untuk tindakan utama, kuning untuk edit, merah untuk hapus), serta penggunaan *modal pop-up* membantu pengguna menambahkan data tanpa meninggalkan halaman utama. Navigasi

sederhana di sisi kiri memudahkan perpindahan antar fitur, sementara tata letak yang responsif memastikan tampilan tetap nyaman di berbagai ukuran layar.

Secara keseluruhan, desain ini memberikan kesan profesional, ringan, dan intuitif, sekaligus mencerminkan identitas sistem pariwisata digital yang mengedepankan estetika visual dan kemudahan pengelolaan destinasi bagi admin.

3.3.5.3 Tampilan Pengelolaan Jadwal & Tour Guide

Tampilan antarmuka (UI/UX) pada halaman Pengelolaan Jadwal & Tour Guide dari Admin Panel Sistem Informasi Biro Travel, yang dirancang dengan gaya modern, bersih, dan berfokus pada kemudahan administrasi jadwal perjalanan. Desain halaman ini menggunakan tema warna biru muda dengan gradasi cyan yang menonjolkan kesan profesional dan menenangkan, sesuai dengan identitas visual sistem pariwisata.

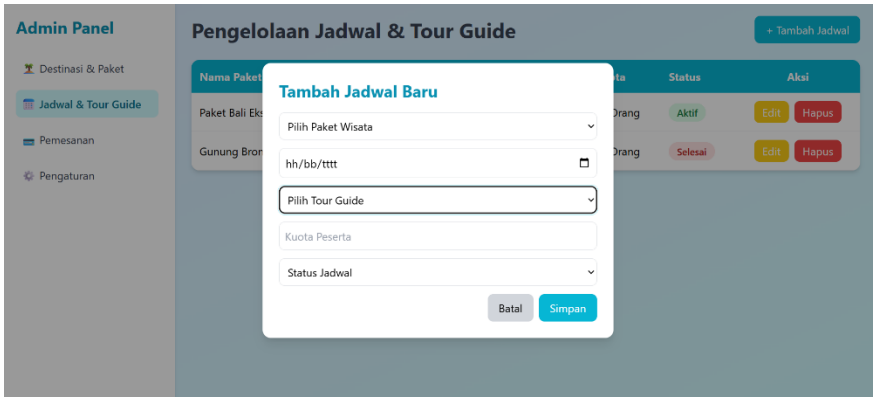


Gambar 3.3.5.3 – Tampilan halaman Pengelolahan Jadwal

Secara struktur, halaman ini terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian kiri merupakan panel navigasi vertikal berwarna putih yang menampilkan menu seperti *Destinasi & Paket*, *Jadwal & Tour Guide*, *Pemesanan*, dan *Pengaturan*. Menu aktif diberi warna latar biru muda untuk menunjukkan posisi pengguna saat ini, meningkatkan kejelasan navigasi. Bagian kanan adalah area utama yang menampilkan tabel data jadwal perjalanan dengan kolom seperti *Nama Paket*, *Tanggal Berangkat*, *Tour Guide*, *Kuota*, *Status*, dan *Aksi*. Tombol "+ Tambah Jadwal" di pojok kanan atas menggunakan warna biru cerah yang kontras, menandakan fungsinya sebagai elemen tindakan utama (call-to-action).

Dari sisi pengalaman pengguna (UX), desain ini sangat memperhatikan efisiensi dan keterbacaan. Tabel disusun secara rapi dengan penggunaan warna status berbeda — hijau muda untuk "Aktif" dan merah muda untuk "Selesai" —

yang membantu admin mengenali kondisi jadwal secara cepat tanpa membaca detail teks. Tombol “Edit” dan “Hapus” diberi warna kuning dan merah agar mudah dibedakan dan intuitif digunakan sesuai konteks aksinya.



Gambar 3.3.5.3 – Tampilan Tambah Jadwal

Ketika tombol “+ Tambah Jadwal” ditekan, muncul popup form (modal) dengan judul “Tambah Jadwal Baru”. Form ini berisi beberapa input seperti *Pilih Paket Wisata*, *Tanggal Berangkat*, *Pilih Tour Guide*, *Kuota Peserta*, dan *Status Jadwal*. Tata letaknya linear dari atas ke bawah agar alur pengisian terasa alami. Tombol “Simpan” berwarna biru dan “Batal” berwarna abu-abu memperkuat hierarki tindakan yang jelas.

Secara keseluruhan, kombinasi warna lembut, tata letak seimbang, dan penggunaan ikon serta label yang jelas menciptakan tampilan yang fungsional, ringan, dan profesional. Desain ini mendukung admin dalam mengelola jadwal dan pemandu wisata dengan mudah, cepat, dan minim kesalahan, sekaligus menghadirkan pengalaman visual yang nyaman dan konsisten dengan tema aplikasi travel management.

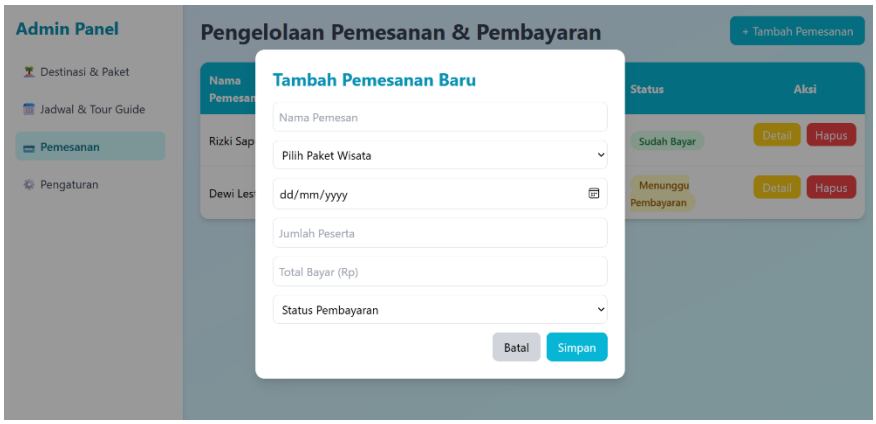
3.3.5.4 Tampilan Pemesanan & Pembayaran

Tampilan antarmuka (UI/UX) pada halaman Pengelolaan Pemesanan & Pembayaran dari Admin Panel Sistem Informasi Biro Travel, yang dirancang dengan gaya modern, minimalis, dan berorientasi pada kemudahan administrasi transaksi pemesanan paket wisata. Desain halaman ini mengusung tema warna biru muda dan cyan yang memberikan kesan profesional, tenang, dan konsisten dengan identitas visual sistem pariwisata digital.



Gambar 3.3.5.4 – Tampilan Pemesanan dan Pembayaran

Secara struktur, halaman ini terdiri atas dua bagian utama. Bagian kiri merupakan panel navigasi vertikal berwarna putih dengan ikon dan label menu seperti *Destinasi & Paket*, *Jadwal & Tour Guide*, *Pemesanan*, dan *Pengaturan*. Menu yang sedang aktif, yaitu *Pemesanan*, ditandai dengan latar biru muda untuk memperjelas posisi pengguna di dalam sistem. Bagian kanan merupakan area utama yang menampilkan tabel data pemesanan wisata dengan kolom seperti *Nama Pemesan*, *Paket Wisata*, *Tanggal*, *Jumlah Peserta*, *Total Bayar*, *Status*, dan *Aksi*.



Gambar 3.3.5.4 – Tampilan Tambah Pesanan

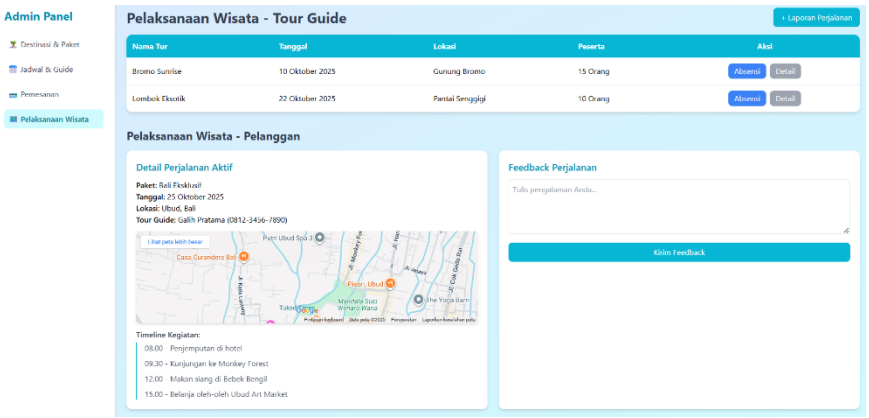
Di pojok kanan atas terdapat tombol "+ Tambah Pemesanan" berwarna biru cerah (cyan) yang berfungsi sebagai *call-to-action* utama untuk menambah data baru. Ketika tombol ini ditekan, muncul popup form (modal) dengan judul "Tambah Pemesanan Baru", berisi beberapa input seperti *Nama Pemesan*, *Pilih Paket Wisata*, *Tanggal*, *Jumlah Peserta*, *Total Bayar (Rp)*, dan *Status Pembayaran*. Penataan form dibuat vertikal dan sederhana agar proses input terasa natural dan

cepat. Dua tombol di bagian bawah, yaitu “Batal” (abu-abu) dan “Simpan” (biru), memberikan hierarki visual yang jelas antara aksi utama dan sekunder.

Dari sisi pengalaman pengguna (UX), desain ini menonjolkan efisiensi dan keterbacaan data. Penggunaan warna status berbeda seperti hijau muda untuk “Sudah Bayar” dan kuning untuk “Menunggu Pembayaran” memudahkan admin untuk mengenali kondisi transaksi secara cepat tanpa harus membaca detail setiap baris. Tombol “Detail” berwarna kuning dan “Hapus” berwarna merah memberikan isyarat tindakan yang intuitif serta mencegah kesalahan dalam pengelolaan data.

Secara keseluruhan, kombinasi warna lembut, struktur rapi, ikon yang informatif, dan kontras warna tindakan yang jelas menciptakan tampilan yang profesional dan mudah digunakan. Desain ini mendukung admin dalam mengelola pemesanan dan pembayaran pelanggan secara efisien, cepat, dan akurat, sekaligus memberikan pengalaman visual yang konsisten dan menyenangkan dalam konteks sistem manajemen biro travel.

3.3.5.5 Tampilan Pelaksanaan Wisata



Gambar 3.3.5.5 – Tampilan Monitoring Pelaksanaan

Tampilan antarmuka (UI/UX) pada halaman Pelaksanaan Wisata Tour Guide dari Admin Panel Sistem Informasi Biro Travel, yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan dan pemantauan aktivitas perjalanan wisata secara real-time oleh admin atau pemandu wisata. Desainnya mengusung gaya modern, bersih, dan profesional, dengan dominasi warna biru muda dan cyan yang menimbulkan kesan tenang dan selaras dengan tema pariwisata digital.

Secara struktur, halaman ini terbagi menjadi dua bagian utama**.** Bagian kiri menampilkan panel navigasi vertikal berwarna putih dengan menu seperti *Destinasi*

& Paket, *Jadwal & Guide*, *Pemesanan*, dan *Pelaksanaan Wisata*. Menu aktif (*Pelaksanaan Wisata*) ditandai dengan highlight biru muda, memberikan kejelasan posisi navigasi pengguna dalam sistem.

Bagian kanan adalah area konten utama yang menampilkan dua segmen besar.

Segmen pertama berjudul "Pelaksanaan Wisata - Tour Guide" menampilkan tabel daftar tur aktif dengan kolom *Nama Tur*, *Tanggal*, *Lokasi*, *Peserta*, dan *Aksi*. Tombol aksi "Absensi" berwarna biru dan "Detail" berwarna abu-abu menunjukkan fungsinya secara jelas yang pertama untuk mencatat kehadiran peserta, dan yang kedua untuk melihat rincian perjalanan. Tombol "+ Laporan Perjalanan" di pojok kanan atas berfungsi sebagai *call-to-action* utama bagi tour guide untuk menambahkan laporan kegiatan tur.

Segmen kedua berjudul "Pelaksanaan Wisata - Pelanggan" menampilkan dua komponen berdampingan. Di sebelah kiri terdapat kartu informasi "Detail Perjalanan Aktif", yang memuat data lengkap perjalanan seperti *Paket*, *Tanggal*, *Lokasi*, dan *Tour Guide*, dilengkapi peta interaktif untuk menunjukkan lokasi wisata serta timeline kegiatan harian yang disusun kronologis, mulai dari penjemputan hingga kegiatan belanja oleh-oleh. Di sisi kanan terdapat form "Feedback Perjalanan" dengan area teks dan tombol "Kirim Feedback" berwarna cyan yang memudahkan pelanggan memberikan ulasan langsung setelah perjalanan.

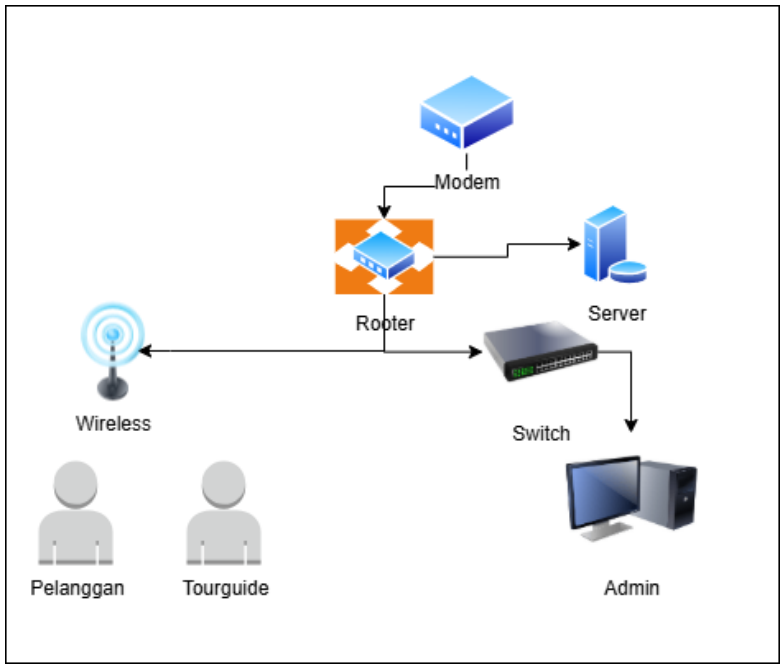
Dari sisi pengalaman pengguna (UX), desain ini menonjolkan kemudahan akses informasi dan keteraturan visual. Penggunaan warna yang konsisten, tata letak berbasis kartu (*card layout*), serta pembedaan elemen dengan bayangan lembut (*soft shadow*) membantu pengguna mengenali bagian penting dengan cepat tanpa merasa penuh sesak. Peta interaktif meningkatkan konteks spasial, sedangkan form umpan balik mendorong partisipasi pelanggan dengan tampilan yang sederhana dan intuitif.

Secara keseluruhan, halaman ini berhasil memadukan fungsi operasional dan interaksi pengguna dalam satu tampilan yang efisien, elegan, dan responsif. Desain yang rapi, warna lembut, serta struktur navigasi yang jelas mendukung admin dan

tour guide dalam mengelola pelaksanaan wisata sekaligus menjaga komunikasi langsung dengan pelanggan secara mudah dan profesional.

3.3.6 Arsitektur Teknologi

penyusunan arsitektur teknologi yang mendukung implementasi arsitektur data dan aplikasi pada sistem informasi biro travel. Arsitektur teknologi mencakup infrastruktur jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, serta standar teknologi yang diperlukan agar sistem dapat berjalan dengan andal, aman, dan terintegrasi.



Gambar 3.2.5 – Topologi Sistem Informasi Biro Travel

Pada bagian infrastruktur jaringan, rancangan teknologi melibatkan perangkat modem, *router*, *switch*, dan *wireless access point*. Modem digunakan sebagai penghubung utama ke layanan internet. *Router* berfungsi mengatur lalu lintas data dan menjadi pusat koneksi antara server, *switch*, serta akses *wireless*. *Switch* mendistribusikan koneksi ke perangkat internal seperti komputer admin, sedangkan *wireless access point* menyediakan konektivitas nirkabel bagi pelanggan dan tourguide untuk mengakses sistem informasi biro travel secara langsung.

Pada bagian server, sistem informasi biro travel diimplementasikan dalam sebuah server pusat yang berfungsi menyimpan basis data dan menjalankan aplikasi. Server ini mendukung layanan utama seperti manajemen reservasi, pengelolaan paket wisata, penyimpanan data pelanggan, serta laporan perjalanan.

Dengan demikian, semua data yang dikelola dapat diakses baik oleh admin melalui jaringan lokal maupun oleh pelanggan dan tourguide melalui koneksi wireless.

Standar teknologi yang digunakan mencakup protokol komunikasi berbasis TCP/IP dan HTTP/HTTPS, keamanan jaringan melalui firewall pada router serta enkripsi WPA2/WPA3 pada wireless, serta sistem basis data relasional (MySQL/PostgreSQL) untuk menyimpan seluruh informasi. Selain itu, platform aplikasi berbasis web dipilih agar sistem dapat diakses secara fleksibel melalui perangkat komputer maupun smartphone.

Dengan rancangan ini, arsitektur teknologi mampu mendukung kebutuhan bisnis biro travel, memastikan ketersediaan layanan, menjaga keamanan data, serta memberikan kemudahan akses kepada seluruh pemangku kepentingan.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan sistem informasi biro travel menggunakan Framework Zachman, dapat disimpulkan bahwa pendekatan arsitektur enterprise ini mampu menghasilkan rancangan sistem yang komprehensif, terstruktur, dan terintegrasi. Melalui pemetaan enam perspektif (Planner, Owner, Designer, Builder, Subcontractor, dan Functioning System) serta enam fokus utama (What, How, Where, Who, When, dan Why), diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan dan rancangan sistem.

Pada perspektif Planner (Scope Definition), dirumuskan visi, misi, tujuan strategis, serta ruang lingkup sistem informasi biro travel sebagai dasar pengembangan arsitektur. Perspektif Owner (Business Model) menggambarkan proses bisnis utama yang melibatkan pelanggan, admin, tour guide, dan mitra eksternal, lengkap dengan analisis value chain dan use case untuk memastikan keterhubungan antaraktivitas bisnis.

Perspektif Designer (System Model) mencakup rancangan arsitektur data berupa Entity Relationship Diagram (ERD) dan model relasi yang melibatkan entitas seperti pelanggan, destinasi, paket wisata, jadwal, transaksi, dan fasilitas. Pada perspektif Builder (Technology Model) disusun desain arsitektur teknologi, meliputi topologi sistem yang mendukung akses multi-user secara aman, efisien, dan real-time.

Selanjutnya, perspektif Subcontractor (Detailed Representations) menguraikan peluang dan solusi implementasi, seperti integrasi layanan pemesanan dan pembayaran digital, pemanfaatan teknologi mobile, otomatisasi laporan, serta integrasi dengan mitra eksternal dan penguatan keamanan data. Akhirnya, pada perspektif Functioning System (Operational Enterprise) disusun roadmap implementasi untuk memastikan sistem berjalan efektif sesuai tujuan strategis organisasi.

Dengan demikian, rancangan sistem informasi biro travel berbasis Framework Zachman ini mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat

pelayanan, menjaga akurasi data, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui arsitektur yang terstruktur dan menyeluruh.

4.2 Saran

Agar hasil perancangan sistem informasi biro travel berbasis Framework Zachman dapat diimplementasikan secara optimal, disarankan agar proses pengembangan dilakukan secara bertahap sesuai dengan roadmap implementasi yang telah disusun pada perspektif *Functioning System*. Setiap tahap implementasi perlu disertai dengan pelatihan dan pendampingan bagi admin biro travel, tour guide, dan staf pendukung agar mampu mengoperasikan sistem dengan efektif sesuai dengan model proses bisnis yang telah dirancang pada perspektif *Owner*.

Selain itu, sistem informasi perlu dievaluasi dan dipelihara secara berkala untuk menjamin keamanan data, stabilitas layanan, serta kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna. Pada perspektif *Builder* dan *Subcontractor*, aspek integrasi teknologi dan keamanan harus terus diperbarui seiring perkembangan teknologi digital.

Integrasi dengan mitra eksternal juga disarankan untuk diperluas, terutama pada layanan pemesanan, pembayaran digital, dan pengelolaan destinasi, agar sistem semakin terhubung dan mampu memberikan informasi secara real-time.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, rancangan sistem informasi biro travel yang dikembangkan berdasarkan Framework Zachman diharapkan dapat terimplementasi dengan baik, mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi, serta memberikan layanan perjalanan yang cepat, transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

Fajar, M. (2023). *Penerapan Framework Zachman pada Sistem Informasi Reservasi Aula SMKN 1 Kota Sukabumi*. Skripsi. Universitas Nusa Putra, Sukabumi.

Saepudin, S., Pudarwati, E., Warman, C., Sihabudin, & Giri. (2024). *Perancangan Framework Zachman pada Tiket Wisata Online*. *Jurnal SISFOKOM (Sistem Informasi dan Komputer)*, Universitas Nusa Putra, Sukabumi.

Sihabudin, A. M. P., Syabani, G., Sukmawan, D., Erfina, A., & Jatmiko, W. (2022). *Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Penjualan FE Kitchen Menggunakan Metode Zachman Framework*. *JURSISTEKNI (Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi)*, 4(2), 90–98.

Tannady, H., Ivgantius, T. Z., Andreas, T. J., & Felix, F. (2021). *Perancangan Enterprise Architecture Menggunakan Zachman Framework pada Perusahaan Jewelry*. *JBASE - Jurnal Business Audit and Information System*, 4(1), 29–39.